

ÉPREUVE

Composition - Génie Logiciel

Durée : 90 minutes | Note totale : 60 pts | Date : 06/06/2026

CONSIGNES

Répondez à chacune des 8 questions à choix unique en cochant la case correspondant à la bonne réponse. Aucune pénalité n'est appliquée en cas de réponse incorrecte. Le barème total est de 8 points.

25 questions — Barème total : 60 pts

Question 1 (Choix unique)

1.5 pts

Quel est l'objectif principal du langage UML en génie logiciel ?

- ☐ A Un langage de programmation pour écrire du code orienté objet
- ☐ B Un outil de communication visuelle entre parties prenantes d'un projet logiciel
- ☐ C Un protocole de communication entre systèmes informatiques
- ☐ D Un standard pour stocker des données dans des bases de données relationnelles

Question 2 (Choix unique)

1.5 pts

Parmi les propositions suivantes, laquelle représente un acteur dans un diagramme de cas d'utilisation UML ?

- ☐ A Un processus interne du système
- ☐ B Un utilisateur humain ou un autre système interagissant avec le système
- ☐ C Une classe Java ou une table de base de données
- ☐ D Un algorithme de tri

Question 3 (Choix unique)**1.5 pts**

Quelle est la principale différence entre les relations <<include>> et <<extend>> dans un diagramme de cas d'utilisation UML ?

- ☐ (A) <<include>> est une relation optionnelle tandis que <<extend>> est obligatoire
- ☐ (B) <<include>> est une relation obligatoire et <<extend>> est optionnelle/conditionnelle
- ☐ (C) Les deux relations ont exactement la même signification et peuvent être utilisées indifféremment
- ☐ (D) <<include>> est utilisé pour l'héritage entre acteurs et <<extend>> pour les cas d'utilisation

Question 4 (Choix unique)**1.5 pts**

Quel symbole UML représente une classe dans un diagramme de classes ?

- ☐ (A) Un cercle
- ☐ (B) Un rectangle divisé en trois compartiments
- ☐ (C) Une ellipse
- ☐ (D) Un losange

Question 5 (Choix unique)**1.5 pts**

Dans un diagramme de classes UML, que représente une relation de composition ?

- ☐ (A) Une relation où la partie peut exister indépendamment du tout
- ☐ (B) Une relation où la partie ne peut pas exister sans le tout (dépendance forte de vie)
- ☐ (C) Une relation temporaire où une classe utilise une autre sans en être propriétaire
- ☐ (D) Une relation d'héritage entre deux classes

Question 6 (Choix unique)**1.5 pts**

Quel est l'objectif principal de la « Crise du Logiciel » des années 1960 ?

- ☐ (A) L'émergence des premiers micro-ordinateurs grand public
- ☐ (B) L'incapacité des équipes de développement à livrer des logiciels complexes dans les délais et budgets prévus, avec une fiabilité insuffisante
- ☐ (C) Le manque de standardisation des langages de programmation
- ☐ (D) L'apparition des premiers réseaux informatiques locaux

Question 7 (Choix unique)**1.5 pts**

Parmi les qualités logicielles définies par la norme ISO 25010, laquelle garantit qu'un logiciel se comporte de manière acceptable même en présence de conditions non prévues (ex. : saisie invalide, réseau instable) ?

- ☐ (A) Correction (Correctness)
- ☐ (B) Robustesse (Robustness)
- ☐ (C) Maintenabilité (Maintainability)
- ☐ (D) Portabilité (Portability)

Question 8 (Choix unique)**1.5 pts**

Quel modèle de cycle de vie logiciel est le plus adapté pour un projet nécessitant une grande flexibilité et des livraisons itératives ?

- ☐ (A) Le modèle en cascade (Waterfall)
- ☐ (B) Le modèle Agile/Scrum
- ☐ (C) Le modèle en V
- ☐ (D) Le modèle spiral

Question 9 (Choix unique)**1.5 pts**

Quel est l'objectif principal du diagramme de cas d'utilisation en UML ?

- ☐ (A) Décrire l'architecture technique détaillée du système
- ☐ (B) Capturer les exigences fonctionnelles du système du point de vue de l'utilisateur
- ☐ (C) Documenter le code source du système
- ☐ (D) Générer automatiquement le code du système

Question 10 (Choix unique)**1.5 pts**

Dans un diagramme de cas d'utilisation, comment représente-t-on un acteur ?

- ☐ (A) Un rectangle avec une étiquette
- ☐ (B) Une ellipse avec un verbe à l'infinitif
- ☐ (C) Un bonhomme stylisé
- ☐ (D) Un trait reliant deux cas d'utilisation

Question 11 (Choix multiples)**3 pts**

Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent correctement un cas d'utilisation ? (2 réponses attendues)

- ☐ A Un cas d'utilisation est toujours formulé avec un verbe à l'infinitif
- ☐ B Un cas d'utilisation représente une fonctionnalité interne du système
- ☐ C Un cas d'utilisation est toujours externe au système
- ☐ D Un cas d'utilisation peut inclure d'autres cas d'utilisation obligatoirement
- ☐ E Un cas d'utilisation est représenté par un rectangle dans UML

Question 12 (Choix multiples)**3 pts**

Quelles affirmations concernant les relations <<include>> et <<extend>> sont correctes ? (2 réponses attendues)

- ☐ A <<include>> représente une relation obligatoire entre cas d'utilisation
- ☐ B <<extend>> représente une relation obligatoire entre cas d'utilisation
- ☐ C <<include>> peut être utilisé pour modéliser des extensions conditionnelles
- ☐ D <<extend>> représente une relation optionnelle ou conditionnelle
- ☐ E Les deux relations sont toujours utilisées de manière interchangeable

Question 13 (Choix multiples)**3 pts**

Dans le contexte du système QRAS, quels acteurs sont externes au système ? (3 réponses attendues)

- ☐ A Candidat
- ☐ B Correcteur
- ☐ C Système d'impression
- ☐ D Base de données des notes
- ☐ E Administrateur

Question 14 (Choix multiples)**3 pts**

Quelles sont les bonnes pratiques à respecter pour formuler un cas d'utilisation en UML ? (2 réponses attendues)

- ☐ A Utiliser un verbe à l'infinitif pour décrire l'action
- ☐ B Décrire des détails techniques d'implémentation
- ☐ C Se concentrer sur les interactions externes avec le système
- ☐ D Inclure des traitements internes ou des algorithmes
- ☐ E Éviter de modéliser des fonctions optionnelles ou conditionnelles

Question 15 (Choix multiples)**3 pts**

Quels diagrammes UML font partie de la famille des diagrammes comportementaux ? (3 réponses attendues)

- ☐ A Diagramme de classes
- ☐ B Diagramme de séquence
- ☐ C Diagramme de cas d'utilisation
- ☐ D Diagramme d'états-transitions
- ☐ E Diagramme de paquetages

Question 16 (Choix multiples)**3 pts**

Dans le système QRAS, quelle relation <<include>> serait la plus pertinente pour le cas d'utilisation 'Saisir une note' ?

- ☐ A <<include>> 'Vérifier les identifiants'
- ☐ B <<include>> 'Générer QR ID'
- ☐ C <<include>> 'S'authentifier'
- ☐ D <<include>> 'Exporter les résultats'
- ☐ E <<include>> 'Calculer la moyenne'

Question 17 (Choix multiples)**3 pts**

Parmi les propositions suivantes, lesquelles représentent des diagrammes UML structurels (statiques) ?

- ☐ A Diagramme de cas d'utilisation et diagramme de séquence
- ☐ B Diagramme de classes et diagramme de composants
- ☐ C Diagramme d'activité et diagramme d'états-transitions
- ☐ D Diagramme de paquetages et diagramme de communication

Question 18 (Choix multiples)**3 pts**

Quelle relation UML est utilisée pour modéliser une dépendance OBLIGATOIRE entre deux cas d'utilisation ?

- ☐ A <<include>>
- ☐ B <<extend>>
- ☐ C Généralisation
- ☐ D Association

Question 19 (Choix multiples)**3 pts**

Dans un diagramme de cas d'utilisation, comment formule-t-on un cas d'utilisation ?

- ☐ A Avec un nom de classe (ex: Candidat)
- ☐ B Avec un verbe à l'infinitif (ex: S'authentifier)
- ☐ C Avec un nom technique (ex: VérificationMDP)
- ☐ D Avec une phrase complète (ex: L'utilisateur s'authentifie)

Question 20 (Choix multiples)**3 pts**

Quel est l'objectif principal d'un diagramme de cas d'utilisation ?

- ☐ A Décrire l'architecture technique du système
- ☐ B Capturer les exigences fonctionnelles du système du point de vue de l'utilisateur
- ☐ C Modéliser les interactions entre objets
- ☐ D Générer automatiquement le code source

Question 21 (Réponse courte)

3 pts

Quel est le rôle principal d'un diagramme de cas d'utilisation en UML ?

Question 22 (Réponse courte)

3 pts

Quelle est la différence fondamentale entre un acteur et un cas d'utilisation dans un diagramme UML ?

Question 23 (Réponse courte)

3 pts

Citez deux types de relations possibles entre cas d'utilisation dans UML.



Question 24 (Réponse courte)

3 pts

Quelle est la convention de nommage pour un cas d'utilisation dans un diagramme UML ?

Question 25**3 pts**

Vous êtes ingénieur logiciel chargé de concevoir le système de gestion des examens pour une université. Ce système doit permettre aux étudiants de s'inscrire aux examens, aux enseignants de saisir les notes et aux administrateurs de générer des rapports statistiques.

****Consigne :****

1. Identifiez et listez les acteurs principaux du système en précisant leur rôle respectif.
2. Proposez au moins 10 cas d'utilisation (verbes à l'infinitif) couvrant les fonctionnalités essentielles du système.
3. Modélisez les relations <<include>> et <<extend>> pertinentes entre ces cas d'utilisation avec une justification claire pour chacune.
4. Dessinez un diagramme de cas d'utilisation simplifié (à main levée ou via un outil comme Lucidchart ou Draw.io) pour représenter les acteurs, les cas d'utilisation et leurs relations. Fournissez une capture d'écran ou une description détaillée de votre diagramme.

****Guide de correction :****

- ****Partie 1 (Acteurs) :**** 2 points par acteur identifié et correctement décrit (max 8 points). Les rôles doivent être précis et adaptés au contexte.
- ****Partie 2 (Cas d'utilisation) :**** 1 point par cas d'utilisation pertinent (max 5 points). Les verbes doivent être à l'infinitif et les cas doivent couvrir les fonctionnalités principales.
- ****Partie 3 (Relations) :**** 1 point par relation <<include>> ou <<extend>> correctement justifiée (max 4 points). Les justifications doivent expliquer clairement pourquoi la relation est obligatoire ou optionnelle.
- ****Partie 4 (Diagramme) :**** 3 points pour la structure globale (acteurs, cas d'utilisation, frontières). 2 points pour la précision des relations et 2 points pour la clarté et la lisibilité.

****Critères d'évaluation supplémentaires :****

- Cohérence globale du modèle (2 points).
- Originalité et pertinence des propositions (1 point).